

MATEMATYKA DISKRETNA
KOMBINATORYKA I ZLICZANIE
WYKŁAD 4

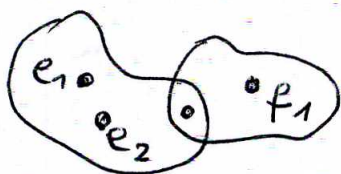
Prawo sumy

a) $A \cap B = \emptyset$

(*) $\boxed{\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}}$

b) $A \cap B \neq \emptyset$

(**) $\boxed{\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}}$ wzór (*)
szerególny
przypadek (**)



$$\overline{A \cap B} = 3 + 2 - 1 = 4$$

PRZYKŁAD

Ile jest liczb naturalnych
w zbiorze $S = \{1, 2, 3, \dots, 1000\}$
podzielnych przez 3 lub 5 lub przez obie?

$$D_3 = \{n \in S: n / 3\}$$

$$D_5 = \{n \in S: n / 5\}$$

$$\overline{D_3 \cap D_5} = \overline{D_3} \cup \overline{D_5} - \overline{D_3 \cap D_5}$$

$$\overline{D_3} = \lfloor 1000 / 3 \rfloor = 333$$

$$\overline{D_5} = \lfloor 1000 / 5 \rfloor = 200$$

MATEMATYKA DISKRETYJNA
KOMBINATORYKA I ZLICZANIE
WYKŁAD 4

$$D_3 \cap D_5 = \{ m \in S : \underbrace{m/3 \ \& \ m/5}_{\substack{||| \\ m/15}} \}$$

$$\overline{D_3 \cap D_5} = \lfloor 1000/15 \rfloor = 66$$

$$\overline{D_3 \cup D_5} \stackrel{(**)}{=} 333 + 200 - 66 = \underline{\underline{467}}$$

□

Formuła z (**) ma swoje uogólnienie (potem)

Prawo iloczynu

Dla skończonej ilości zb. $S_1, S_2, \dots, S_k$
Zbiór wszystkich uporządkowań

$$|S_1 \times S_2 \times \dots \times S_k| = \prod_{i=1}^k |S_i| \quad (II)$$

$$|S_i| = \overline{S_i}$$

PRZYKŁAD

Rejestracja (w pierwszym miejscu X)
samochodowa
składa się z 2 liter + 3 cyfr — np
RD357 lub SK092

Ile możemy zarejestrować różnych samochodów w miejscu X?

MATEMATYKA DYSKRETNA

KOMBINATORYKA I ZLICZANIE

WYKŁAD 4

Mamy do dyspozycji 26 liter i 10 cyfr
Ponieważ litery i cyfry mogą się powtarzać:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 26 \stackrel{(\square)}{=} 676.000 \text{ samochodów}$$

PRZYKŁAD

Jak wiele mnożeń i dodawań należy wykonać przy mnożeniu $n \times n$ macierzy?

$$A \in M_{n \times n}(K), B \in M_{n \times n}(K)$$

$K = \mathbb{R}$ lub np. $\mathbb{C}$
↑
dowolne ciało

$$M_{n \times n}(K)$$

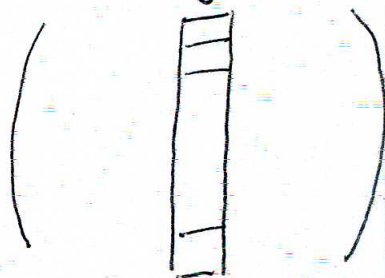
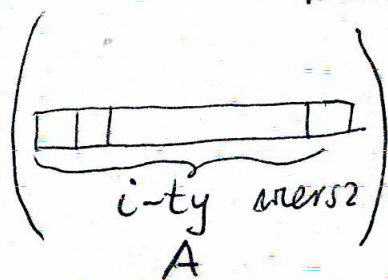
↓

$$C = A \circ B$$

↓

$$\{c_{ij}\}_{i=1, j=1}^n$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} (*)$$



j-ta kolumna B

(*) zawiera n mnożeń i $n-1$ dodawań
Ale współczynników c_{ij} jest $n \times n = \underline{\underline{n^2}}$

MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA I ZLICZANIE
WYKŁAD 4

Mamy więc:

$$n^2 \cdot n = n^3 \quad \textcircled{a}$$

$$n^2 \cdot (n-1) = n^3 - n \quad \textcircled{b}$$

Łącząc mamy $2n^3 - n \quad \textcircled{a} \text{ i } \textcircled{b}$.

Zliczanie ilości funkcji:

PRZYKŁAD a) Wyznaczymy wszystkie funkcje (ich ilość)

$$f : \underbrace{\{a, b\}}_{\overline{X}} \rightarrow \underbrace{\{1, 2, 3\}}_{\overline{Y}}$$

$$\boxed{\overline{W} = \overline{Y}} \leftarrow$$

dowód przez indukcję matematyczną

Szukana liczba to $\overline{W}_{\overline{X}}^{\overline{Y}} = 3^2 = 9$ wzagałę z parowaniem

$$\textcircled{1} \begin{cases} f_1(a) = 1 \\ f_1(b) = 1 \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} f_2(a) = 2 \\ f_2(b) = 2 \end{cases} \quad \textcircled{3} \begin{cases} f_3(a) = 3 \\ f_3(b) = 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \begin{cases} f_4(a) = 1 \\ f_4(b) = 2 \end{cases} \quad \textcircled{5} \begin{cases} f_5(a) = 2 \\ f_5(b) = 1 \end{cases} \quad \textcircled{6} \begin{cases} f_6(a) = 1 \\ f_6(b) = 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{7} \begin{cases} f_7(a) = 3 \\ f_7(b) = 1 \end{cases} \quad \textcircled{8} \begin{cases} f_8(a) = 2 \\ f_8(b) = 3 \end{cases} \quad \textcircled{9} \begin{cases} f_9(a) = 3 \\ f_9(b) = 2 \end{cases}$$

Krechywając 9 funkcji.

b) Funkcje roznowartościowe jest ?

$$\overline{x} = k$$

$$\overline{y} = n$$

$$V = \binom{n}{k} \cdot k! = n(n-1) \dots (n-k+1)$$

dowód - indukcyjna $n \geq k$

tyle ile wariacji bez powtórzeń czyli $\underline{n \geq k}$

$$\overline{V}_2^3 = \binom{3}{2} \cdot 2! = 3 \cdot 2 = \underline{6}$$

Rzeczywiście $f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9$

to jedyne funkcje różnowartościowe (jest ich 6).

c) Inne pytanie:

Wśród funkcji różnowartościowych ile jest ściśle rosnących (zadadamy iż w X i Y jest relacja porządku $<_{ub}>$) np: $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$

Poindekcujemy ^{potencjalne} wartości funkcji porzycam

$$\overline{Y} = 3 \quad \{y_I, y_{II}, y_{III}\}$$

$$y_I < y_{II} < y_{III}$$

$$\{y_I, y_{II}\}$$

$$\{y_I, y_{III}\}$$

$$\{y_{II}, y_{III}\}$$

← możliwe
rozkłady
dla $\overline{X} = 2$

Czyli rozpytacie dwuelementowe podzbiory zbioru 3-elementowego (kombinacje)

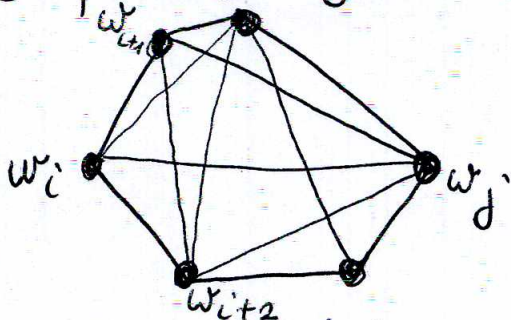
$$\overline{C}_2^3 = \binom{3}{2} = 3$$

Rzeczywiście: f_4, f_6, f_8
to jedyne funkcje ros.

MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA — ZLICZANIE
WYKŁAD 4

PRZYKŁAD

a) ile ^{jest} przekątnych w n-punktowym wieloboku



METODA 1

ilość połączeń z każdym wierzchołkiem tworzy parę $\{w_i, w_j\}$.

Mamy wielokąt

o n wierzchołkach

(wypukłość — każda para daje przekątną lub bok)

$\binom{n}{2} \leftarrow$ ilość 2-elem. podzbiorów.

ale $\{w_i, w_{i+1}\}$ i $\{w_i, w_{i+2}\}$ nie dają przekątnych (to są boki).

Takich 2-elementowych podzbiorów nie reprezentujących przekątnej jest:

$\{w_1, w_2\}, \{w_2, w_3\}, \{w_3, w_4\}, \dots, \{w_{n-1}, w_n\}, \{w_n, w_1\}$

jest ich n

$$\binom{n}{2} - n$$

Metoda 2

z każdego wierzchołka mamy

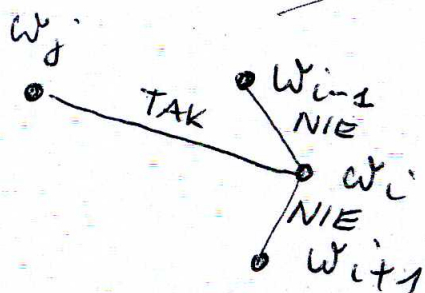
odrzucaamy w_i

$$(n-1) - 2 \leftarrow$$

odrzucaamy sąsiadów

$n-3$ przekątnych (nie liczy się przekątna (w_i, w_i) , (w_i, w_{i+1}))

(w_i, w_{i-1}) ,
(krawędzie skierowane)



WYKŁAD 4

Ale wiadome $I_n = n \circ (n-3)$
 $\uparrow$ ilość wierzch. $\nwarrow$ ilość krawędzi z jednego wierzch.

sp. dublowane! Więc

$$\frac{n(n-3)}{2} \leftarrow \text{pytanie } \binom{n}{2} - n$$

$$\begin{aligned} \binom{n}{2} - n &= \frac{n!}{2!(n-2)!} - n = \frac{n(n-1)}{2} - \frac{2n}{2} \\ &= \frac{n^2 - 3n}{2} = \frac{n(n-3)}{2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

b) ile jest sposobow wylosowania 5 kart (ze zwracaniem) z talii 52 kart?

prawo iloczynu: $D = \{52 \text{ karty}\}$

$$|D \times D \times D \times D \times D| = 52 \cdot 52 \cdot 52 \cdot 52 \cdot 52 = 52^5$$

warianty z powtórzeniami

każde ciągnięcie $f: \overbrace{\{I, II, III, IV, V\}}^X \rightarrow D$

$f(II) = \text{karta w 2gim ciągnięciu}$

$$\overline{W}_X^D = \overline{D}^{\overline{X}} = 52^5$$

c) podobnie jak w b) ale zwracamy kartę!

MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA ZLICZANIE
WYKŁAD 4

$f: X \rightarrow D$ możliwościowe
(wariacje bez powtórzeń)

$$\binom{52}{5} \cdot 5! = \text{Wynik}$$

lub z prawa iloczynu:

- 1. ciągnięcie — 52 sposoby
- 2. ciągnięcie — 51 sposobów
- 3. ciągnięcie — 50 sposobów
- 4. ciągnięcie — 49 sposobów
- 5. ciągnięcie — 48 sposobów

$$\text{Wynik} = 52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 = \binom{52}{5} 5!$$

PRZYKŁAD

Ile liczb dwucyfrowych można
zbudować z $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$

Wiemy że szkoły: jest ich 90 bo 10, 11, 12, ... 99.
cyfry

Inaczej każda liczba $xy \xleftrightarrow{f} f(\text{funkcja})$
 $f: \{I, II\} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 9\}$
 $f(I) = x$ (pozycja dziesiątek)
 $f(II) = y$ (pozycja jedności)

WYKŁAD 4

Mamy więc 10^2 liczb

$$\stackrel{||}{\overline{C}} \overline{D}$$

$$10^2 - 10 = 90$$

odrzucaamy $\{00, 01, \dots, 09\}$

b) $\Omega = \{e_1, e_2, e_3\}$

Ile jest podzbiorów Ω ?

$$P(\Omega) = 2^{\overline{n}} = 8$$

$$\emptyset \subseteq \Omega$$

jeden podzbiór zero-elem.

$$\binom{3}{0} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \{e_1\} \subseteq \Omega \\ \{e_2\} \subseteq \Omega \\ \{e_3\} \subseteq \Omega \end{array} \right\}$$

trzy podzbiory jedno-elem.

$$\binom{3}{1} = 3$$

$$\left. \begin{array}{l} \{e_1, e_2\} \subseteq \Omega \\ \{e_2, e_3\} \subseteq \Omega \\ \{e_1, e_3\} \subseteq \Omega \end{array} \right\}$$

trzy podzbiory dwu-elem.

$$\binom{3}{2} = 3$$

$$\{e_1, e_2, e_3\} \subseteq \Omega$$

jeden podzbiór trzy-elem.

$$1 + 3 + 3 + 1 = \underline{8} \quad \checkmark$$

$$\binom{3}{3} = 1$$

Uwaga: kolejność nie jest ważna przy podzbiorach

MATEMATYKA DYSKRETNĄ
KOMBINATORYKA - ZLICZANIE
WYKŁAD 4

PRZYKŁAD a) Na ile sposobów z grupy

chłopcy — 17
dziewczeta — 8

można wybrać podgrupę 2 chłopców i 3 dziewcz.

$$\binom{17}{2} \cdot \binom{8}{3}$$

do każdej pary chłopców
dobieramy 3 dziewczeta

b) Ile układów w pokerze to fule?

(W♠, W♦, W♥, 8♠, 8♥)

inne fule

(W♠, W♦, W♥, 8♠, 8♥)

Ale (W♠, W♦, W♥, 8♠, 8♥)

(W♠, W♦, W♥, 8♥, 8♠) ten sam
ful

oznaczamy fule walety - ósemkowego

typ fule $\rightarrow$ (W, 8) a) (3 walety, 2 ósemki)
 $\rightarrow$ (8, W) (3 ósemki, 2 walety)

typ fule to funkcja: różnowartościowa:

$$f: \{1, 2\} \rightarrow \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, W, D, K, A\}$$

u nas $f(1) = W$
a) $f(2) = 8$

WYKŁAD 4

Licba typów ten funkcji f.:

$$V_2^{13} = 13 \cdot 12$$

Licba fali każdego typu $\binom{4}{3} \cdot \binom{4}{2} = 4 \cdot 6 = 24$ (bo mamy 4 kolory)

Licba wszystkich fali: $24 \cdot 13 \cdot 12 = \underline{\underline{3744}}$

c) Ile jest możliwości, że w 10 rzutach moneta wypadnie albo 3 razy albo 4 razy albo 9 razy orzeł?

(D, R, R, R, O, R, R, O, R, R)

możemy traktować to jako $\{e_1, e_5, e_8\}$

podzbiór abstrakcyjnego zb. $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}$

czyli

3 razy orzeł $\binom{10}{3}$

4 razy orzeł $\binom{10}{4} \Rightarrow \text{Wynik} = \binom{10}{3} + \binom{10}{4} + \binom{10}{9}$

9 razy orzeł $\binom{10}{9}$

d) na ile sposobów można ustawić n osób

a) w rzędzie z n krzesłami

b) przy okrągłym stole z n krzesłami (układy z obrotem równoważne)

$$P_{n=10} = 10!$$

permutacje

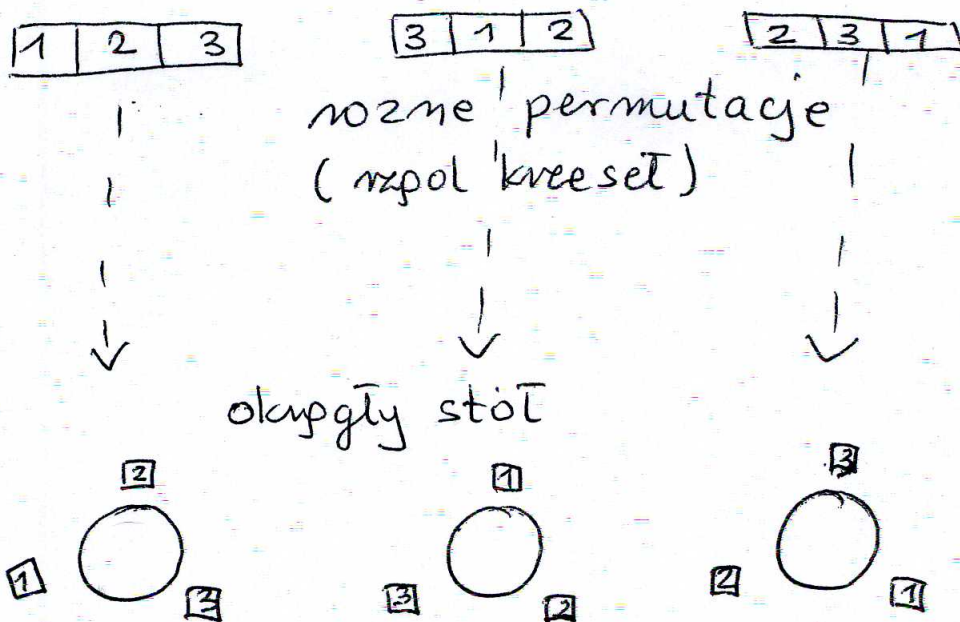
$$\frac{10!}{10} = 9!$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

KOMBINATORYKA - ZLICZANIE

PRZYKŁAD 4

dla $n = 3$



reprezentują one obroty
i uwzględnimy je za równoważne
ustawienia (obrotów jest $n = 3$)

PRZYKŁAD

Mamy okrągły tort, z zadany liczbą punktów na obwodzie tortu. Noż tnąc tort przecina "ciętwinami" każdą parę punktów.

Ile kawałków ciasta otrzymamy jeśli zadany jest N punktów? Zauważamy że punkt przecięcia w środku tortu pochodzi tylko od 2 cięć noża!

$N = 1$



$$S_1 = 1 \quad \text{(cały tort)}$$

$$\parallel$$

$$2^0$$



$$S_2 = 2$$

$$\parallel$$

$$2^1$$

$N = 3$



$$S_3 = 4$$

$$\parallel$$

$$2^2$$

$N = 4$

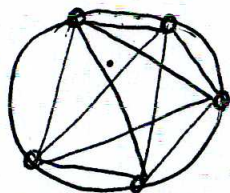


$$S_4 = 8 = 2^3$$

MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA - ZLICZANIE
WYKŁAD 4

Hipoteza: $\boxed{S_N = 2^{N-1}} : P(N) ?$

$N = 5$



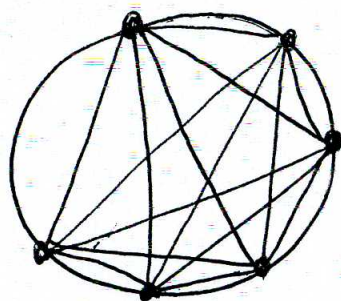
$$S_5 = 16 = 2^4$$

Wydawałoby się

$$\boxed{S(N) = 2^{N-1}} : P(N)$$

hipoteza

$N = 6$



$$S_6 = 31 \neq 2^5$$

$P(6)$ niespełniona!
(miespodzianka)

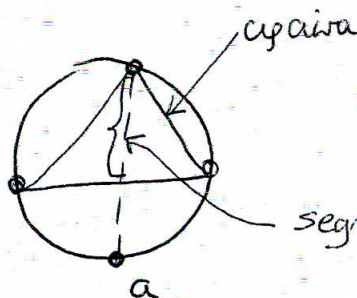
$$S_7 = 57 \neq 2^6 \checkmark$$

potwierdza i tu hipoteza

$P(7)$ niespełniona!

Co dalej ???

— widac, ze rzeczywiscie liczba kawalkow ciasta rosnie gdy rosnie liczba N .



dodajemy jeden punkt a czyli jedno cięcie (1 cięcie)

segment dzieli istniejący kawałek na 2 podkawałki

WYKŁAD 4

Dodanie 1-ej siecznej:

- podzielenie kawałka na 2 części
- liczba dodanych kawałków zależy od liczby segmentów, które to oddzielone są liczbą punktów w środku (innych siecznych).

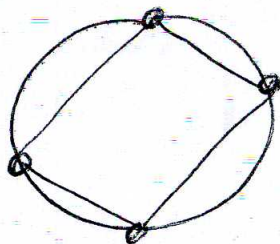
Każdy punkt przecięcia odpowiada dokładnie 2 siecznym (4 punktom na obwodzie)

N_S — liczba segmentów na siecznej
= liczba dodanych kawałków

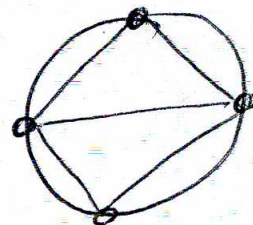
N_I — liczba przecięć na siecznej (punkty wewnętrzne przecięcia)

$$N_S = N_I + 1$$

a)



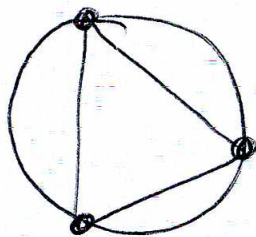
→
dodajemy sieczną



$$N_S = 0 + 1 = 1 \quad (\text{maksymalnie } 6-5)$$

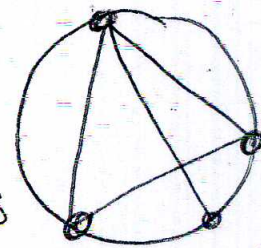
↑ o tyle wzrasta liczba kawałków

b)



→
dodajemy

sieczną



$$N_S = 1 + 1 = 2$$

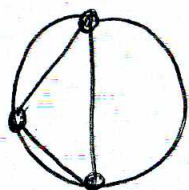
(maksymalnie 6-4)

o tyle wzrasta liczba kawałków
— 14 —

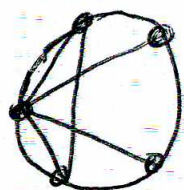
WYKŁAD 4

Co się stanie jak dodamy c cięciw?

$$f_{\text{added}} = c \cdot 1 + \text{suma wszystkich przebiegów ma tych } c \text{ cięciw}$$



2 cięciwy
dodane



$$f_{\text{added}} = 2 \cdot 1 + 2 = 4$$

$$(\text{Przeorysować } 8 - 4 = 4)$$

Zobowiązując że mamy $N \geq 4$ traktujemy ten problem jako rozszerzenie przypadku dla $N=3$

f_N - liczba ciastek dla N punktów na obwodzie

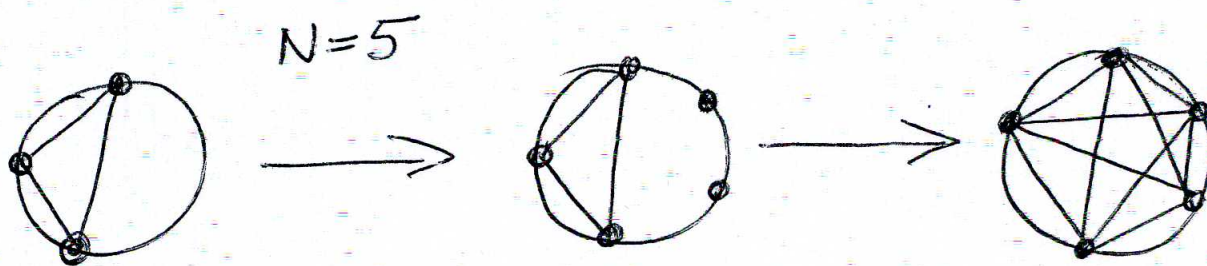
f_3 - liczba ciastek dla 3 punktów na obwodzie

f_{added}^{N-3} - liczba dodanych ciastek przez dodanie do $N=3$ $N-3$ nowych punktów i połączanie wszystkich możliwych par

MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA - ZLICZANIE
WYKŁAD 4

$$\boxed{f_N = f_3 + f_{\text{added}}^{N-3}} \quad \text{ale } f_3 = 4$$

$$\boxed{f_N = 4 + f_{\text{added}}^{N-3}}$$



Korzystać z poprzedniej analizy

$f_{\text{added}}^{N-3} =$ liczba dodanych + liczba wszystkich
wszystkich ciągów przecięć wewnątrz
toru.

$$= C^{N-3} + No_I^{N-3}$$

$$C^{N-3} = \underbrace{\text{liczba wszystkich ciągów}}_{\binom{N}{2}} - \text{liczba ciągów dla } N=3$$

$$= \binom{N}{2} - \binom{3}{2}$$

$$No_I^{N-3} = \binom{N}{4} \leftarrow \text{liczba punktów przecięcia dla każdej 4 punktów}$$

— 16 —

MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA - ZLICZANIE
WYKŁAD 4

Stąd

$$f_N = \binom{N}{4} + 4 + \binom{N}{2} - \binom{3}{2}$$

$$(**) \quad f_N = 1 + \binom{N}{2} + \binom{N}{4} \quad n \geq 4$$

$$f_N = 1 + \frac{N(N-1)}{2} + \frac{N(N-1)(N-2)(N-3)}{4!}$$

$$f_N = \frac{N^4 - 6N^3 + 23N^2 - 18N + 24}{24} \quad (*)$$

Łatwo sprawdzić że: $\stackrel{\text{Stąd}}{\Rightarrow} f_N = \mathcal{O}(N^4)$

$$f_1 = 1 \quad f_2 = 2 \quad f_3 = 4$$

pokrywa się to z (*). Stąd (*) prawdziwa dla $n \geq 1$.

[Uwaga]

Tego typu problemy są zazwyczaj
trikowe !!! Wzór (*) jest nie do wymyślenia

Natomiast podejście kombinatoryczne daje (**) natychmiast (*).

MATEMATYKA DYSKRETNA

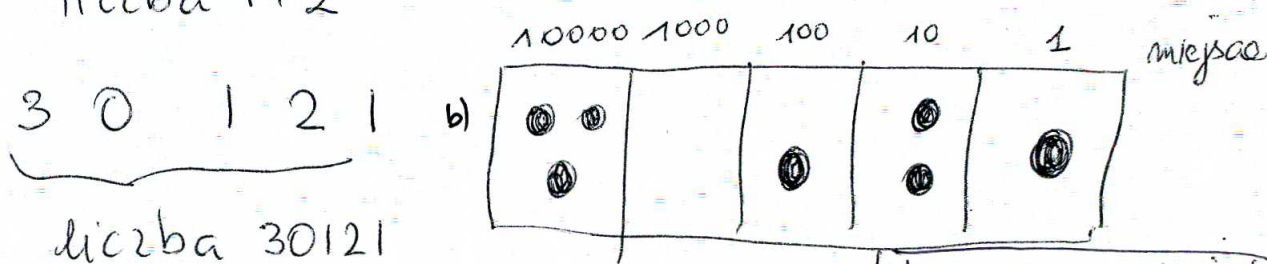
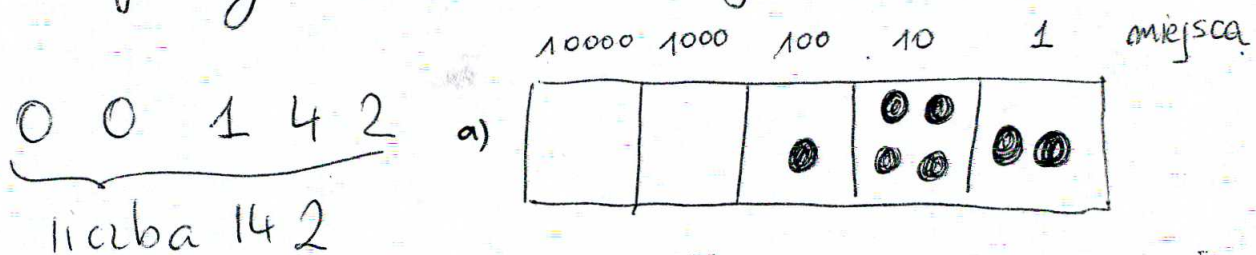
KOMBINATORYKA - ZLICZANIE

WYKŁAD 4

PRZYKŁAD a) Ile liczb ze zbioru $\{1, 2, 3, \dots, 100000\}$ ma tę własność, że ich suma cyfr wynosi 7.

Możemy pominąć ostatnią i mieć zamiast 0 na początku (liczba 100000 nie spełnia warunku i 0 nie spełnia warunku iż suma cyfr = 7)

Teraz mamy liczby od 1 do 5-cio cyfrowych (0 - 99999)



Uwaga: wypisanie cyfr

Problem nasz jest więc równoważny z umieszczeniem 7 identycznych kul w 5 pudełkach

Takich możliwości jest

a) 11010000100 n-kul
k-boxes

b) 00011010010 $\binom{n+k-1}{k-1}$

$\binom{7+5-1}{5-1} = \binom{11}{4} = 330$

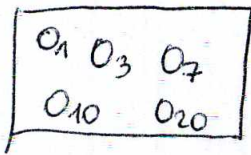
$\binom{n+k-1}{k-1}$ k-1 pudełko (1) za pomocą

b) Na ile sposobów można przydzielić 20 osób na 5 zespołów

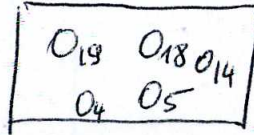
I - 5 osób III 3 osoby V 3 osoby
II - 5 osób IV 4 osoby

- 18 -

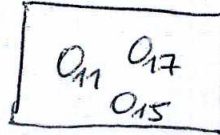
WYKŁAD 4



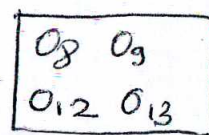
I



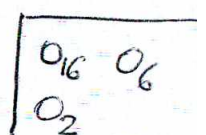
II



III

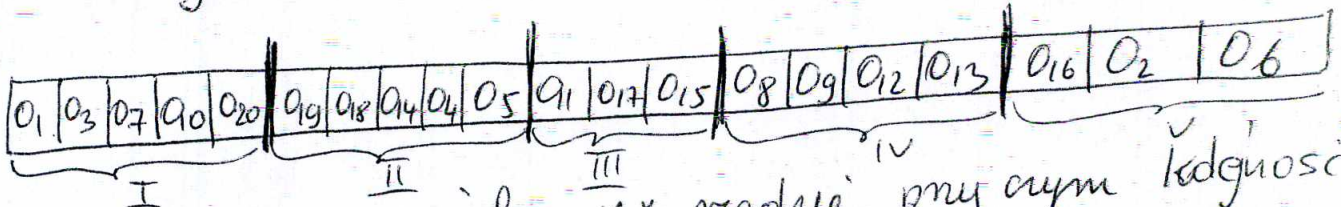


IV



V

kolejność w zespołach jest nieważna



ustawienie 20 osób w rzędzie przy czym kolejność w I, II, III, IV lub V nie gra roli.

Permutacje z powtórzeniami

$$20!$$

$$5! \cdot 5! \cdot 3! \cdot 4! \cdot 3!$$

$$n=5 \quad k=3$$

Wypisnienie

$$\begin{aligned} \text{a) } \boxed{\bullet \bullet} \quad \boxed{\bullet} \quad \boxed{\bullet \bullet} &\cong 0010100 \\ &e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 e_7 \\ \text{b) } \boxed{\bullet \bullet} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bullet} &\cong 0000110 \\ &e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 e_7 \end{aligned}$$

dla a) i b) takich ciągów jest tyle ile możliwych ciągów z 1-kami (one symbolizują przynależność do $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ tam gdzie sp 1
Wtedy jest ich $\binom{n+k-1}{k-1}$

Mozna jednak sprzecz alternatywnie ile jest ciągów z zerami? A tyle ile jest podzbiorów z $\{e_1, e_2, \dots, e_7\}$ tam gdzie sp 0

Uwaga ale $\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}$ / oba czynniki